(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102234368 A
(43)申请公布日 2011.11.09

(21)申请号 201110112075.5

(22)申请日 2011.04.26

(30)优先权数据
2010-103782 2010.04.28 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 松尾俊明 冈宪一郎 上川将行
近藤健之 伊藤博之 佐世康成
丹藤顺志

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 雒运朴

(51)Int.Cl.
C08G 63/183(2006.01)
C08G 63/78(2006.01)

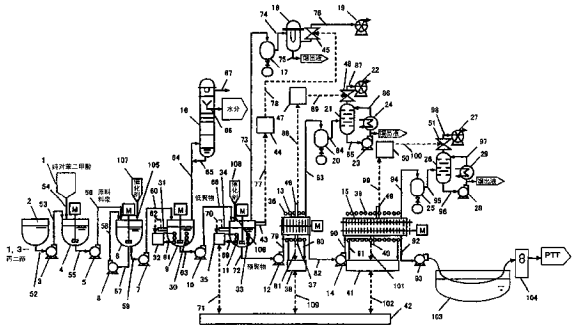
权利要求书 1 页 说明书 12 页 附图 3 页

(54)发明名称

聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法及制造装置

(57)摘要

本发明的目的在于，提供可以得到合适的分子量并且可以抑制伴随着热分解的材质的劣化的合理的缩聚工序，从而有助于PTT聚合物的制造技术。本发明提供一种聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，是包括酯化工序和缩聚工序的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其特征在于，缩聚工序被分割为多段工序，在最终段的缩聚工序中利用具有双轴搅拌机的聚合器进行缩聚，后段的缩聚工序的聚合温度小于前段的缩聚工序的聚合温度。本发明还提供聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置。



CN 102234368 A

1. 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，是包括酯化工序和缩聚工序的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其特征在于，缩聚工序被分割为多段工序，在最终段的缩聚工序中利用具有双轴搅拌机的聚合器进行缩聚，后段的缩聚工序的聚合温度小于前段的缩聚工序的聚合温度。

2. 根据权利要求 1 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，最终段的缩聚工序的聚合温度为 250℃以下。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，最终段的缩聚工序的聚合时间是在其前段的缩聚工序的聚合时间的总和的 0.5 ～ 3.0 倍。

4. 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，是具备酯化槽和用于进行缩聚的聚合器的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，其特征在于，聚合器被串联地连接多个，最终段的聚合器具有双轴搅拌机，各聚合器具备测定熔融聚合物的温度的机构、测定聚合器的加热温度的机构、以及以使熔融聚合物温度达到给定的值的方式控制聚合器的加热温度的机构，此外，还具备以使后段的聚合器中的熔融聚合物的温度低于前段的聚合器中的熔融聚合物的温度的方式控制的机构。

5. 根据权利要求 4 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，其中，控制最终段的聚合器的加热温度的机构以使熔融聚合物温度为 250℃以下的方式控制聚合器的加热温度。

6. 根据权利要求 4 或 5 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，其中，最终段的聚合器中的熔融聚合物的上料容积是在其前段的聚合器中的熔融聚合物的上料容积的总和的 0.5 ～ 3.0 倍。

聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法及制造装置

技术领域

[0001] 本发明涉及以纯对苯二甲酸和 1,3- 丙二醇作为主原料的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法及制造装置。

背景技术

[0002] 聚对苯二甲酸亚丙基酯（以下称作 PTT）是以作为二元酸的一种的对苯二甲酸（以下称作 PTA）及作为二元醇的一种的 1,3- 丙二醇（以下称作 PDO）作为主原料的高级纤维用聚酯。近年来，从脱石油的观点考虑，来源于生命体的聚酯作为聚丙烯、聚乙烯等由来源于石油的物质制造的通用塑料的替代材料受到关注。对于 PTT，近年来也是大多由来源于生命体的原料来合成 PDO，具有作为来源于生命体的塑料的侧面。

[0003] PTT 可以利用如下说明所示的二元醇 (PDO) 与二元酸 (PTA) 的酯化反应以及由此产生的低聚物的借助酯交换反应的缩聚来合成。酯化反应是在常压或弱负压下、在氮气等惰性气氛下引起的、二元酸的羧基与二元醇的 OH 基的结合反应，作为副产物生成水（式 1）。所以，通过将水脱挥除去，就可以促进反应。通过根据需要添加聚合催化剂，就会加速反应。另外，缩聚反应是在减压环境下及聚合催化剂的存在下，在利用酯化反应生成的低聚物之间，将一方的低聚物的末端二元醇脱离，与另一方的低聚物的末端二元醇结合的反应。作为副产物生成二元醇（式 2），通过将其脱挥除去，就可以促进反应，聚合度增大起来。在作为主要的用途的纤维的情况下，必要的聚合度以数均分子量计，可以说是 1.8 万～ 2.2 万左右（非专利文献 1）。

[0004] 【化 1】

[0005] （式 1）$2HO-(CH_2)_3-OH+HOCO-(C_6H_4)-COOH$

[0006] $\rightarrow HO-(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-COO-(CH_2)_3-OH+2H_2O\uparrow$

[0007] 【化 2】

[0008] （式 2）$HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_x-O-(CH_2)_3-OH$

[0009] $+HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_y-O-(CH_2)_3-OH$

[0010] $\rightarrow HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_{x+y}-O-(CH_2)_3-OH$

[0011] $+HO-(CH_2)_3-OH\uparrow$

[0012] 上述酯化反应中，会有原料的二元醇发生劣化的情况。特别是，在二元醇为 PDO 的情况下，容易引起如式 3 所示的丙烯醛的生成。这些副反应会引起原料收率的降低，因此最好尽可能地抑制。

[0013] 【化 3】

[0014] （式 3）$HO-(CH_2)_3-OH$

[0015] $\rightarrow CH_2=CH-CHO+H_2+H_2O\uparrow$

[0016] 关于 PTT 聚合的过程，以往提出过各种方式（专利文献 1 ～ 4）。例如，对于酯化反应的条件，设为在惰性气氛的大气压环境下，温度是 220 ～ 240℃，时间是 1.5 ～ 4h，以钛原子换算的催化剂浓度是 150 ～ 1000ppm。另外，对于缩聚反应的条件，设为在 0.2 ～ 0.8torr

的减压环境下，温度是250～270℃，时间是2～3.67h，以钛原子换算的催化剂浓度是24～2000ppm。而且，在任何的情况下，缩聚反应都是单一条件下、利用一个工序的、基于熔融聚合的实施，其后根据需要导入固相聚合工序。固相聚合通常来说与熔融状态下的缩聚相比温度较低，具有热分解的影响少的优点，然而聚合时间变得极长，具有设备规模、运转成本增大的缺点。在PTT的聚合工序中导入固相聚合工序的理由是因为，PTT与其他的聚酯相比，特别是在缩聚工序的末段热分解急剧地进行，会有分子量或特性粘度降低的情况。

[0017] 另一方面，在不导入固相聚合工序的情况下，由于会使聚合物分子链的生长在中途结束，因此不一定能够得到适于实用的分子量的聚合物。即，在抑制伴随着聚合物分子量的增大的粘度的上升方面，需要升高温度，然而热分解的风险随着温度上升而提高，另外，在不提高温度地继续缩聚的情况下，因粘度上升而难以将上述式2中生成的副产物(PDO)脱挥除去，从而会因达到平衡而将反应停止。特别是，(专利文献4)中有如下的记载，即，在聚合温度180～260℃，优选为230～250℃，聚合时间5h以下的条件下，可以得到平均聚合度50～60左右的聚合物。但是，在该条件下只能聚合所需的平均聚合度或分子量的一半左右的值的聚合物。

[0018] (专利文献5)中记载有如下的事例，即，对于缩聚，在前半阶段利用240～250℃左右的温度、0.5～1.5h的时间来实施，在后半阶段利用比前半的温度高的温度(250℃以上)、1～2小时的时间来实施。但是，虽然本文献中有涉及视为理想的聚合物的分子量或特性粘度的记载，然而没有涉及所得的聚合物本身的分子量或特性粘度的记载，可以认为，在该条件下由于聚合时间短，因此不一定可以获得足够的分子量的聚合物。

[0019] (专利文献6)中公开有如下的方法，即，在以250～270℃的温度、2h的时间实施前半的聚合后，以250～270℃的温度、1～6h的时间实施后半的聚合，作为后半的聚合器，使用单轴的具有笼型、篮型、盘型、盘环型的任意一种搅拌叶片的聚合器，或使用双轴挤出机(Twin Screw)。对于单轴的聚合器，一旦熔融聚合物的粘度变大，它们向搅拌叶片·轴上的附着就会加剧，从而会有无法获得混合效果(共转)的问题。另外，在双轴挤出机(轴沿相同的方向旋转)的情况下，虽然表面更新速度大，对副产物的脱挥促进有效，然而另一方面，不一定能够取得很大的蒸发面积，因此无法获得足够的反应促进，因进给效果造成的剪切力而放热，从而会有由聚合物的温度上升带来的引起热分解等风险。

[0020] 另外，根据(非专利文献2)，关于PTT的热分解性质有如下的报告，即，随着热分解反应的进行，反应活化能降低，热分解反应加速。对于热分解反应，通常来说，越是酯键部分多的高分子，分解点就越多，所以，热分解的风险升高。在缩聚工序的末段产生热分解，其加速而在瞬时间使分子量降低的现象也与上述的(非专利文献1)的记载内容吻合。

[0021] 如上所述，关于PTT的聚合，希望开发出如下的技术，即，通过合理地推进缩聚工序，而可以不导入固相聚合工序地廉价地制造具有合适的分子量、且抑制了伴随着热分解的材质的劣化的、适用于纤维用途的聚合物。

[0022] 专利文献1日本特开昭51-140992号公报

[0023] 专利文献2日本专利第3109053号公报

[0024] 专利文献3美国专利第5,798,433号说明书

[0025] 专利文献4美国专利第5,599,900号说明书

[0026] 专利文献5美国专利第6,538,076号说明书

[0027] 专利文献 6 美国专利第 7,196,159 号说明书

[0028] 非专利文献 1B. Duh, J. Appl. Poly. Sci., Vol. 89, p. 3188-3200(2003).

[0029] 非专利文献 2X.-S. Wang, X.-G. li, D. Yan ;J. Applied Polym. Sci., Vol. 84, p. 1600-1608(2002).

发明内容

[0030] 本发明的目的在于，提供可以获得合适的分子量且可以抑制伴随着热分解的材质的劣化的合理的缩聚工序，有助于 PTT 聚合物的制造技术。

[0031] 本发明人等对（非专利文献 2）中记载的数据进行了详细分析，将其性质进行了近似式化（图 1、表 1）。其结果是判明，热分解反应的活化能和频率因数随着由热分解造成的聚合物重量减少率的增加，在最先急剧地降低后，缓慢地达到一定的值。该结果教导了：热分解反应由初期的一次分解和其后的二次分解构成。另外，由于整个热分解由二次反应加速，因此可以推定，一次分解是由热造成的纯粹的聚合物分子链的断裂（式 4），而二次分解是由一次分解所致的产物的影响，例如由羧基末端基团的酸催化作用等造成的聚合物分子链的断裂（式 5）。

[0032] [表 1]

[0033] 表 1. 热分解反应中的活化能和频率因数

[0034]

反应	一次	二次
活化能 $\triangle E_{\#}$ （kJ/ mol • K）	249.1	174.5
In（频率因数 k_0）（kg/ mol • min）	45.9	30.6

[0035] [化 4]

[0036] （式 4）$HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_x-O-(CH_2)_3-OH$

[0037] → $HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_y-OH$

[0038] $+HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_{x-y}-OCH_2CH=CH_2$

[0039] [化 5]

[0040] （式 5）$HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_x-O-(CH_2)_3-OH+H$

[0041] → $HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_y-OH$

[0042] $+HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_{x-y}-OCH_2CHCH_2CH_2^+$

[0043] → $HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_y-OH$

[0044] $+HO-\{(CH_2)_3-OCO-(C_6H_4)-CO\}_{x-y}-OCH_2CH=CH_2+H^+$

[0045] 根据以上的结果，本发明人等认为，为了在抑制缩聚工序的末段的急剧的热分解的同时，获得合适的分子量的 PTT，需要彻底地抑制一次的热分解，为此，有效的做法是，将缩聚工序分割为多段工序，使后段的缩聚工序的聚合温度不高于前段的缩聚工序的聚合温度。

[0046] 此外，本发明人等利用实验，在钛系催化剂的存在下，研究了有关 PTT 的制造中的酯化反应与缩聚反应的阿累尼乌斯曲线图（图 2 及 3）。其结果是，对于各反应的活化能和

频率因数，得到如表 2 所示的结果。

[0047] [表 2]

[0048] 表 2. 各反应的活化能及频率因数

[0049]

反应	酯化	缩聚
活化能（kJ/ mol • K）	149.3	100.1
频率因数（m^3/mol • s • ppm）	1.03×10^5	0.31

[0050] 此后，对大气压、210℃、以钛原子换算的催化剂浓度 400ppm 下的酯化反应进行了研究，确认利用 3 小时的反应可以获得足够的酯化率。接下来，使用利用酯化反应得到的低聚物，在 250 ～ 270℃的范围内的各种温度下，利用以钛原子换算的催化剂浓度 1000ppm、压力 1torr 下进行了 6 小时的将 PTT 聚合的烧瓶实验。而且，对于催化剂浓度与缩聚的时间的相关性，由于反应速度常数与催化剂浓度成比例，因此可以按照达到所希望的聚合时间的方式来选择合适的催化剂浓度。实验的结果是发现，在 270℃热分解激烈，分子量完全不增大，在 260℃下虽然分子量在一定程度上增大，然而在聚合物中观察到伴随着热分解的着色，在 250℃下未观察到着色，可以根据阿累尼乌斯曲线图，聚合出所预想的合适的分子量的聚合物。

[0051] 但是，在温度 250℃的聚合中发现，直到反应开始后 5 ～ 6 小时为止分子量如理论所示相对于时间大致成比例地增大，然而自此以后分子量完全不会增大。作为分子量不增大的原因，预计是由搅拌能力不足导致的副产物的脱挥不良。即，一旦不能如上述式 2 所示地利用脱挥将副产物向体系外除去，缩聚反应就不会进行。实际上，在该温度的聚合中，从反应开始后 5 ～ 6 小时起急剧地高粘度化，确认到搅拌速度变弱的现象。根据这些结果可以预计，在温度 250℃下可以在抑制热分解的同时推进聚合反应，然而由于从聚合开始后 5 ～ 6 小时起急剧地高粘度化，因此在此后的 5 小时左右，通过使用株式会社日立工业设备技术制的设有眼镜叶片等卧式的高粘度用双轴搅拌机的聚合器（以下称作卧式双轴聚合器）来继续反应，就可以获得作为目标的高分子量。

[0052] 此时，由于越是到后段，分子量就越是增大，热分解的风险增大，因此最好慢慢地降低温度。另外，卧式双轴聚合器具有如下的功能，即，通过将两根搅拌轴相互沿反方向旋转，而将反应液托起后拉伸（蒸发面积的生成），通过使之下落而将拉伸了的液体折叠混合。此时，较优选的是，通过不使搅拌叶片带有螺旋结构，不具有液体的进给效果，可以在确保聚合器内的反应液的活塞式流动性的同时，将剪切力所致的放热的影响抑制得较小。这样，就会有助于促进合适的反应和抑制热分解。基于以上的见解，完成了本发明，即，本发明的主旨如下所示。

[0053] (1) 一种制造方法，是包括酯化工序和缩聚工序的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，缩聚工序被分割为多段工序，在最终段的缩聚工序中利用具有双轴搅拌机的聚合器进行缩聚，后段的缩聚工序的聚合温度小于前段的缩聚工序的聚合温度。

[0054] (2) 根据上述 (1) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，最终段的缩聚工序的聚合温度为 250℃以下。

[0055] (3) 根据上述 (1) 或 (2) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，最终段的缩聚工序的聚合时间是在其前段的缩聚工序的聚合时间的总和的 0.5 ～ 3.0 倍，优选为 0.9 ～ 1.5 倍。

[0056] (4) 一种制造装置，是具备酯化槽和用于进行缩聚的聚合器的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，聚合器被串联地连接多个，最终段的聚合器具有双轴搅拌机，各聚合器具备测定熔融聚合物的温度的机构、测定聚合器的加热温度的机构、以及以使熔融聚合物温度达到给定的值的方式控制聚合器的加热温度的机构，此外，还具备以使后段的聚合器中的熔融聚合物的温度低于前段的聚合器中的熔融聚合物的温度的方式控制的机构。

[0057] (5) 根据上述 (4) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，其中，控制最终段的聚合器的加热温度的机构以使熔融聚合物温度达到 250℃以下的方式控制聚合器的加热温度。

[0058] (6) 根据上述 (4) 或 (5) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置，其中，最终段的聚合器的熔融聚合物的上料容积 (charged amount) 是在其前段的聚合器的熔融聚合物的上料容积的总和的 0.5 ～ 3.0 倍，优选为 0.9 ～ 1.5 倍。

[0059] 根据本发明，可以生产在确保了作为纤维的特性、成型加工性来说所必要的高分子量的同时、抑制了着色的 PTT。另外，由于可以抑制与原料的热劣化相伴的有害气体（丙烯醛）的产生，因此可以实现原料收率的提高、环境负担的减少、废气处理设备的轻型化和成本降低。

附图说明

[0060] 图 1 是表示由文献数据的分析得到的热分解反应的重量减少率与活化能及频率因数的相关性的曲线图。

[0061] 图 2 是表示由实验得到的酯化反应的阿累尼乌斯曲线的图。

[0062] 图 3 是表示由实验得到的缩聚反应的阿累尼乌斯曲线的图。

[0063] 图 4 是说明本发明的 PTT 的制造装置的图。

[0064] 图 5 是说明在本发明的 PTT 的制造方法中在最终段的缩聚工序中所用的卧式双轴聚合器的图。

[0065] 其中，1PTA 供给罐，2PDO 供给罐，3、5、7、8、10、12、14、24、93 送液泵，4 原料调和槽，6 料浆供给槽，9 酯化槽，11 初期聚合器，13 中间聚合器，15 最终聚合器，16 回流柱，17、20、25 冷阱 (cold trap)，18、21、26 冷凝器，19、22、27 减压装置，30、33、36、39 加热机构，31、34、37、40 温度计测器，32、35、38、41、44、47、50 热介质加热装置，43、46、49 真空计，45、48、51 阀，52 ～ 61、63 ～ 69、72 ～ 74、76、79 ～ 80、82 ～ 87、90 ～ 92、94 ～ 98、105 ～ 106、112 配管，62、70 ～ 71、77 ～ 78、81、88 ～ 89、99 ～ 102、109 线缆，103 聚合物丝束 (polymer strand) 冷却槽，104 切片机，107、108 催化剂供给槽，110 搅拌轴，111 搅拌叶片

具体实施方式

[0066] 下面，对本发明进行详细说明。

[0067] 本发明中作为对象的 PTT 的连续聚合设备 (plant)（在稳态时，同时并且连续地实施原料的供给和反应液的排出的聚合设备）至少具有酯化工序以及多个聚合器串联地连

接而实质性地构成的缩聚工序。酯化工序的目的在于，利用加热，使 PTA 的末端羧基在催化剂存在下与 PDO 的羟基形成酯键，生成在末端具有羟基的低聚物。此时，低聚物的平均聚合度不一定需要为 1，只要以避免由低聚物分子内的环化反应造成的原料的反应性消失等为目的，选定作为目标的平均聚合度，以与之相对应的 PTA/PDO 摩尔比混合原料即可。

[0068] 用于将所得的低聚物进行聚合物化的缩聚工序通常来说被与真空度对应地分割为 2 ～ 3 个阶段。此时，越是后段的聚合器，越是提高真空度的设定值，这是因为，伴随着缩聚反应的进展生成而被脱挥的副产物 PDO 的量以及其在熔融预聚物中的浓度慢慢地降低。作为支配 PDO 的脱挥的因子之一有其分压，在 PDO 的浓度低的情况下，分压依照亨利定律与在属于不挥发性的熔融聚合物中的 PDO 浓度成比例。为了使熔融聚合物中的溶解 PDO 生成气泡，PDO 的分压需要比作用于该场所的熔融聚合物自重所致的水位差与气氛的压力（操作压力）之和大。如果在缩聚工序的后段 PDO 浓度降低，就要补偿这部分的分压降低，因此如果不降低操作压力而准备更高真空度的环境，则不会引起 PDO 的脱挥及缩聚反应的推进。另外，PDO 的脱挥是以熔融预聚物与其外部的空间的界面为中心引起的，通过随着从熔融预聚物的本体层向着界面，利用与搅拌相伴的表面更新效果使溶解 PDO 扩散转移，就容易进行脱挥。此时，由于搅拌的效果随着粘度的上升而降低，因此预计到这一点的过程条件及机器的选定就变得重要。

[0069] 随着缩聚反应的进展，熔融预聚物的高分子化推进，粘度逐渐增大。在聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 之类的类似的聚酯的缩聚中，通常来说，伴随着缩聚反应的进展，与真空度匹配地升高聚合温度。这是为了如下目的而实施的，即，利用与温度升高相伴的反应速度增大、作为副产物的二元醇的分压上升、由粘度降低造成的表面更新效果的改善，来补偿因反应末端基团浓度降低而使反应量本身降低。在即使如此也不能实现反应促进的高粘度区域，在缩聚工序的后段使用具有双轴搅拌机的高粘度用聚合器，该双轴搅拌机即使是高粘度流体也可以加以混合。但是，在 PTT 的情况下，与 PET 或 PBT 不同，对热分解反应的灵敏度极高，无法如上所述地伴随着反应的进展使聚合温度升高，如果可以则最好以 250℃作为上限，越是到后段，越是使聚合温度慢慢地降低。至少在因高分子化而使每个分子的酯键的数目大、热分解的灵敏度大的最终段的聚合中，温度需要小于 250℃。由此，在 PTT 的情况下，需要与其他的聚酯相比，从缩聚工序的较早阶段起就构建使用了高粘度用聚合器的缩聚过程，利用表面更新性的提高来补偿 PDO 的分压或反应速度的降低，从而促进聚合反应。具体来说，最好将最终段的缩聚工序的聚合时间设定为其前段的缩聚工序的聚合时间的总和的 0.5 ～ 3.0 倍，优选设定为 0.9 ～ 1.5 倍。

[0070] 通常来说，缩聚工序经常被分为初期聚合、中间聚合及使用高粘度用聚合器的最终聚合的 3 个阶段或初期聚合及最终聚合的 2 个阶段。此时，在初期聚合用的聚合器中通常来说使用罐式的搅拌机。PTT 的制造中的初期聚合的真空度优选设为 5 ～ 100torr，特别优选设为 10 ～ 20torr。如果使真空度过高，则 PDO 的脱挥就会较快地进行，有可能以必需以上的程度将 PDO 向体系外除去。该情况下，就会降低因反应平衡所生成的一部分羧基末端基团被酯化的机会，如果考虑酸值等最终聚合物的品质，则不够理想。另外，初期聚合的聚合时间优选设定为缩聚工序的整个聚合时间的 10 ～ 40％，特别优选设定为 20 ～ 30％。

[0071] 作为中间聚合用的聚合器，通常来说，经常使用卧式的具有单轴搅拌机的聚合器。该聚合器具有盘型的搅拌叶片，利用以搅拌叶片将反应液托起而使之重力下落时的液膜生

成和表面更新效果在增大蒸发面的同时进行混合。由此来促进副产物的脱挥。在处置低粘度的反应液的情况下，通常来说，在聚合器的反应槽内设置堤坝而进行改善活塞式流动性的处置。另外，在处理接近高粘度的反应液的情况下，经常采用如下的对策，即，通过调整搅拌叶片的形状或其设置方法，来进一步提高耐用粘度。在不一定会变为高粘度的聚合物的情况下，也可以省略使用高粘度用聚合器的最终聚合，然而在像 PTT 的制造那样存在中间聚合的聚合时间相对变短的可能性的情况下，也可以取代卧式聚合器而使用罐式聚合器。PTT 制造中的中间聚合的真空度优选设为 1 ～ 20torr，特别优选设为 2 ～ 5torr。另外，中间聚合的聚合时间优选设定为缩聚工序的整个聚合时间的 10 ～ 40％，特别优选设定为 20 ～ 30％。

[0072] 本发明中，由于最终的粘度接近 1kPa・s，或超过该值，因此在最终段的缩聚工序中利用具有双轴搅拌机的聚合器进行缩聚。最终聚合中所用的具有双轴搅拌机的卧式的高粘度用聚合器通常来说如下运转，即，各搅拌轴相互沿反方向旋转，将由搅拌叶片托起的熔融聚合物拉伸。这样，脱挥界面的面积就会增大，并且利用拉伸和折叠的反复效果来推进高粘度液体的混合。此时，设于各个搅拌轴中的搅拌叶片与附着于另一方的搅拌轴上的熔融聚合物接触，通过将其剥除，来抑制熔融聚合物的过度的聚合器内滞留和与之相伴的热分解的进行。PTT 制造中的最终聚合的真空度优选设为 2torr 以下，特别优选设为 1torr 以下。而且，作为具有双轴搅拌机的聚合器的代表性例子，有日本特公平 06-021159 号公报中公开的那样的卧式的眼镜叶片聚合器。

[0073] 下面，对本发明的制造装置的一个实施方式进行说明，然而本发明的范围并不限定于此。

[0074] 图 4 中表示出本发明的 PTT 的制造装置（生产线）的一个实施方式。该制造装置作为主要机器包括酯化槽 9、初期聚合器 11、中间聚合器 13、最终聚合器 15。

[0075] 首先，从 PTA 供给罐 1 经由配管 54 将 PTA 向原料调和槽 4 供给。PTA 由于是粉体，因此最好在 PTA 供给罐 1 中作为供给粉体的机构在排出口设置螺旋加料器等，控制供给速度。另外，从 PDO 供给罐 2，利用送液泵 3 将 PDO 经由配管 52、53 以给定的流量向原料调和槽 4 供给。PDO 是具有 0.1Pa・s 左右的轻微粘性的液体，作为送液泵 3 可以使用防水型泵、柱塞泵等各种泵。PTA 及 PDO 的供给速度是按照使两原料在原料调和槽 4 内达到给定的摩尔比的方式确定的。PDO/PTA 摩尔比通常来说为 1 ～ 2.5，优选为 1.3 ～ 2.0。这是为了在后段的酯化工序中抑制非聚合反应性的环状低聚物，特别是三聚物的生成。

[0076] 在原料调和槽 4 中将 PDO 与 PTA 混合而料浆化后，利用送液泵 5 经由配管 55、56 向料浆供给槽 6 供给。料浆供给槽 6 中，一边将所供给的料浆与从催化剂供给槽 107 经由配管 105 供给的催化剂混合，一边利用送液泵 8 经由配管 57、58 使料浆与催化剂的混合液（以下将其也称作料浆）循环，利用送液泵 7 经由配管 59、60，连续地进行料浆向酯化槽 9 的排出。作为送液泵 5、7、8，与送液泵 3 相同，可以使用防水型泵、柱塞泵等各种泵。作为所供给的催化剂，可以使用固体催化剂及液体催化剂两种。在固体催化剂的情况下，多使用钛、锗、锑等的氧化物的粉体，从反应性的观点考虑，特别优选使用二氧化钛。在使用固体催化剂的情况下，作为向催化剂供给槽 107 供给它的机构，最好在槽排出口设置螺旋加料器等，控制供给速度。

[0077] 另一方面，在液体催化剂的情况下，多使用钛、铝、锌等的有机金属，从反应性的观

点考虑，特别优选使用四丁氧基钛。在使用液体催化剂的情况下，作为向催化剂供给槽 107 供给它的机构，最好在槽排出口设置定量送液泵，控制供给速度。对于催化剂添加量，相对于料浆来说，以钛原子换算，优选设为 100 ～ 1000ppm，特别优选设为 300 ～ 500ppm。根据上述（专利文献 3），指出二氧化钛一方与四丁氧基钛相比，式 3 所示的 PDO 的热劣化反应的影响少，然而基本上固体催化剂、液体催化剂都可以使用。借助送液泵 8 的料浆的循环主要是为了抑制在料浆中引起的固液分离而实施的，然而根据需要可以省略。另外，根据需要也可以省略原料调和槽 4、配管 55、56 及送液泵 5，将 PDO 及 PTA 直接向料浆供给槽 6 供给。该情况下，料浆供给槽 6 就会兼具 PDO/PTA 的料浆化功能。

[0078] 料浆在酯化槽 9 中在氮气等惰性气氛下被搅拌混合的同时，由加热机构 30 加热到给定的温度。作为酯化槽 9 优选罐式的搅拌槽。这样就会引起式 1 的酯化反应，所生成的副产物也就是水在料浆液中气化，生成气泡而被脱挥。脱挥出的水蒸气在伴随着一部分 PDO、挥发性的低分子量低聚物的状态下经由配管 64 送向回流柱 16。回流柱 16 中利用冷凝温度的差异引起分离，高沸点的 PDO、低聚物冷凝后，经由配管 65、64 回到酯化槽 9。以水蒸气为中心的低沸点成分经由配管 66 向体系外排出。废气在之后，通常来说在被冷凝后，进行生物处理等废水处理而向体系外放流。除去了它们的剩余的气体成分经由配管 67 向体系外排出。作为加热机构 30，可以使用设于槽内部或外部的热交换器或借助加热器的加热、或者其并用等各种方式。在商用成套设备中多使用内部热交换器。利用热介质加热装置 32 经由配管 61 将加热到给定的温度的热介质向加热机构 30 送液、循环。对于热介质加热装置 32，需要有设定、控制热介质的温度的功能。在酯化槽 9 中设有温度计测器 31，从而可以一边监测料浆温度，一边将其结果经由线缆 62 向热介质加热装置 32 传递。热介质加热装置 32 中，接收到该结果，以使料浆的温度达到给定值的方式控制热介质的温度。在酯化槽 9 中利用式 1 的反应生成的熔融低聚物（以下简称为低聚物）由送液泵 10 经由配管 63、68 送向初期聚合器 11。低聚物并非料浆而是液体，所以不用担心固液分离。而且，酯化槽 9 中，连续地进行来自配管 60 的料浆供给以及来自配管 63 的低聚物排出。酯化槽 9 中的过程条件为，压力是 0.5 ～ 2.0 个大气压，优选为 0.9 ～ 1.1 个大气压，温度是 180 ～ 250℃，优选为 200 ～ 230℃，料浆的滞留时间为 1 ～ 5h，优选为 2.5 ～ 4h。对于配管 63、68 及送液泵 10，为了抑制低聚物的凝固，也是加热保温为与酯化槽 9 内部相同程度的温度。作为送液泵 10，与送液泵 3、8 相同，除了防水型泵、柱塞泵等以外，还可以使用在更高粘度的液体中使用的齿轮泵等各种泵。

[0079] 低聚物在初期聚合器 11 中，在利用惰性气氛且利用减压装置 19 制成的减压气氛下，被与从催化剂供给槽 108 经由配管 106 供给的催化剂一起搅拌混合的同时，由加热机构 33 加热到给定的温度。作为初期聚合器 11 优选罐式的搅拌槽。而且，在酯化工序中的催化剂不会受到失活等影响，在缩聚反应中也会充分地作用的情况下，就不一定需要追加添加该催化剂，可以省略。这样，就会引起式 2 的缩聚反应，所生成的副产物也就是 PDO 在低聚物中气化，生成气泡而被脱挥。作为所供给的催化剂，可以使用固体催化剂及液体催化剂两种，然而从反应性的观点考虑，优选液体催化剂。在固体催化剂的情况下，多使用钛、锗、锑等的氧化物的粉体，然而从反应性的观点考虑，特别优选氧化锑。在使用固体催化剂的情况下，作为向催化剂供给槽 108 供给它的机构，最好在槽排出口设置螺旋加料器等，控制供给速度。

[0080] 另一方面，在液体催化剂的情况下，多使用钛、铝、锌等的有机金属，从反应性的观点考虑，特别优选使用四丁氧基钛。在使用液体催化剂的情况下，作为向催化剂供给槽 108 供给它的机构，最好在槽排出口设置定量送液泵，控制供给速度。对于催化剂添加量，相对于料浆来说，以钛原子换算，优选设为 100 ～ 1000ppm，特别优选设为 300 ～ 600ppm。脱挥出的 PDO 在伴随着挥发性的低分子量低聚物的同时经由配管 73 送向冷阱 17。在冷阱 17 中利用冷凝温度的差异将低分子量低聚物冷凝液化而从气相中分离，将高沸点的 PDO 蒸气经由配管 74 送向冷凝器 18。冷凝器 18 既可以是普通的间接热交换式冷凝器，也可以是湿式冷凝器，然而优选使用前者。

[0081] 液化了的低分子量低聚物在积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。冷凝器 18 中，通过将 PDO 冷凝液化而从气相中分离，将剩余的气体成分经由配管 76、减压装置 19 排出。液化了的 PDO 在积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。废气最好在之后被冷凝后，进行生物处理等废水处理，向体系外放流。作为减压装置 19，可以使用真空泵、流体工作的喷射器等任意一种。作为加热机构 33，可以使用设于槽内部或外部的热交换器或借助加热器的加热、或者其并用等各种方式。在商用成套设备中多使用内部热交换器。利用热介质加热装置 35 经由配管 69 将加热到给定的温度的热介质向加热机构 33 送液、循环。对于热介质加热装置 35，需要有测定、控制热介质的温度的功能。在初期聚合器 11 中设有温度计测器 34，从而可以一边监测低聚物温度，一边将其结果经由线缆 70 向热介质加热装置 35 传递。热介质加热装置 35 中，接收到该结果，以使低聚物的温度达到给定值的方式控制热介质的温度。在初期聚合器 11 中利用式 2 的反应生成的预聚物由送液泵 12 经由配管 72、79 送向中间聚合器 13。

[0082] 而且，初期聚合器 11 中，连续地进行来自配管 68 的低聚物供给以及来自配管 72 的预聚物排出。初期聚合器 11 中的工艺条件为，真空度为 5 ～ 100torr，优选为 10 ～ 20torr。如果使真空度过高，则 PDO 的脱挥就会较快地进行，有可能以必需以上的程度将 PDO 向体系外除去。该情况下，就会降低因反应平衡生成的一部分羧基末端基团被酯化的机会，如果考虑酸值等最终聚合物的品质，则不够理想。为了将真空度控制为给定值，在初期聚合器 11 中设有真空计 43。计测出的真空度被经由线缆 77 传递给控制装置 44。控制装置 44 中，通过根据所传递的真空度经由线缆 78 调节阀 45 的开度，来控制真空度。另外，初期聚合器 11 中的低聚物的滞留时间，即初期聚合中的聚合时间被设定为 1 ～ 4 小时，优选设定为 2 ～ 3 小时。对于低聚物的聚合温度，设定为 180 ～ 250℃，优选设定为 240 ～ 250℃。对于配管 72、79 及送液泵 12，为了抑制低聚物的凝固，也加热保温为与初期聚合器 11 内部相同程度的温度。作为送液泵 12，与送液泵 3、8、10 相同，可以使用包括防水型泵、柱塞泵、齿轮泵的各种泵。利用初期聚合，生成数均聚合度为 20 ～ 30 左右的预聚物。

[0083] 接下来，将预聚物在中间聚合器 13 中，在惰性气氛并且在利用减压装置 22 制成的减压气氛下，一边搅拌混合，一边利用加热机构 36 加热到给定的温度。这样就可以进一步促进式 2 的缩聚反应，所生成的副产物也就是 PDO 在预聚物中气化，生成气泡而被脱挥。脱挥出的 PDO 在伴随着挥发性的低分子量低聚物的同时，被经由配管 83 送向冷阱 20。冷阱 20 中，利用冷凝温度的差异，将低分子量低聚物冷凝也会而从气相中分离，将高沸点的 PDO 蒸气经由配管 84 送向冷凝器 21。

[0084] 在液化了的低分子量低聚物积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。作为冷凝器 21，既可以是普通的间接热交换式冷凝器，也可以是湿式冷凝器，然而优选使用后者。积留于冷凝器 21 的底部的制冷剂由送液泵 24 经由配管 85、86 送向冷凝器 21 的顶部，向冷凝器 21 内部喷雾。从配管 84 送来的气体在冷凝器 21 内与所喷出的制冷剂接触而被冷却，PDO 被冷凝而到达冷凝器 21 的底部。

[0085] 在 PDO 冷凝液（馏出液）积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。冷凝器 21 中，通过将 PDO 冷凝液化而从气相中分离，将剩余的气体成分经由配管 87、减压装置 22 排出。废气最好在之后被冷凝，进行生物处理等排水处理，向体系外放流。作为减压装置 22，可以使用真空泵、流体作动的喷射器等任意一种。作为加热机构 36，可以使用设于槽内部或外部的热交换器或借助加热器的加热、或者其并用等各种方式。在商用成套设备中多使用外部热交换器（热介质套管）。利用热介质加热装置 38 经由配管 80 将加热到给定的温度的热介质向加热机构 36 送液、循环。对于热介质加热装置 38，需要有测定、控制热介质的温度的功能。在中间聚合器 13 中设有温度计测器 37，从而可以一边监测预聚物温度，一边将其结果经由线缆 81 向热介质加热装置 38 传递。热介质加热装置 38 中，接收到该结果，以使预聚物的温度达到给定值的方式控制热介质的温度。在中间聚合器 13 中利用式 2 的反应生成的预聚物由送液泵 14 经由配管 82、90 送向最终聚合器 15。

[0086] 而且，中间聚合器 13 中，连续地进行来自配管 79 的预聚物的供给以及来自配管 82 的预聚物排出。中间聚合器 13 中的过程条件为，真空度为 1 ～ 20torr，优选为 2 ～ 5torr。为了将真空度控制为给定值，在中间聚合器 13 中设有真空计 46。计测出的真空度被经由线缆 88 传递给控制装置 47。控制装置 47 中，通过根据所传递的真空度经由线缆 89 调节阀 48 的开度，来控制真空度。另外，中间聚合器 13 中的预聚物的滞留时间，即中间聚合中的聚合时间被设定为 1 ～ 4 小时，优选设定为 2 ～ 3 小时。对于预聚物的聚合温度，设定为 230 ～ 250℃，优选设定为 240 ～ 250℃。对于配管 82、90 及送液泵 14，为了抑制预聚物的凝固，也加热保温为与中间聚合器 13 内部相同程度的温度。作为送液泵 14，优选使用可以应对高粘度流体的齿轮泵。

[0087] 而且，虽然在图 4 的例子中作为中间聚合器采用了卧式聚合器，然而本发明并不受此制约，在低聚物的滞留时间短的情况下，也可以是作为初期聚合器 11 使用的罐式搅拌机。利用中间聚合，生成数均聚合度为 40 ～ 60 左右的预聚物。

[0088] 然后，预聚物在最终聚合器 15 中，在惰性气氛且在利用减压装置 27 制成的减压气氛下，一边被搅拌混合，一边由加热机构 39 加热到给定的温度。这样，就可以进一步促进式 2 的缩聚反应，所生成的副产物也就是 PDO 在预聚物中气化，生成气泡而被脱挥。脱挥出的 PDO 在伴随着挥发性的低分子量低聚物的同时，经由配管 94 送向冷阱 25。冷阱 25 中，利用冷凝温度的差异，将低分子量低聚物冷凝液化而从气相中分离，将高沸点的 PDO 蒸气经由配管 95 送向冷凝器 26。

[0089] 在液化了的低分子量低聚物积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。作为冷凝器 26，既可以是普通的间接热交换式冷凝器，也可以是湿式冷凝器，然而优选使用后者。将积留于冷凝器 26 的底部的制冷剂利用送液泵 29 经由配管 96、97 送向冷凝器 26 的顶部，向冷凝器 26 内部喷雾。从配管 95 送来

的气体在冷凝器 26 内与所喷出的制冷剂接触而被冷却，PDO 被冷凝而到达冷凝器 26 的底部。

[0090] 在 PDO 冷凝液（馏出液）积留了给定量的阶段，向体系外排出，或作为原料的一部分送回酯化槽等的上游侧而再利用。冷凝器 26 中，通过将 PDO 冷凝液化而从气相中分离，将剩余的气体成分经由配管 98、减压装置 27 排出。废气最好在之后被冷凝后，进行生物处理等废水处理，向体系外放流。作为减压装置 27，可以使用真空泵、流体工作的喷射器等任意一种。作为加热机构 39，可以使用设于槽内部或外部的热交换器或借助加热器的加热、或者其并用等各种方式。在商用成套设备中多使用外部热交换器（热介质套管）。利用热介质加热装置 41 经由配管 91 将加热到给定的温度的热介质向加热机构 39 送液、循环。对于热介质加热装置 41，需要有测定、控制热介质的温度的功能。在最终聚合器 15 中设有温度计测器 40，从而可以一边监测预聚物温度，一边将其结果经由线缆 101 向热介质加热装置 41 传递。热介质加热装置 41 中，接收到该结果，以使预聚物的温度达到给定值的方式控制热介质的温度。在最终聚合器 15 中利用式 2 的反应生成的预聚物由送液泵 93 经由配管 92 送向聚合物丝束冷却槽 103。

[0091] 而且，最终聚合器 15 中，连续地进行来自配管 90 的预聚物的供给以及来自配管 92 的聚合物排出。最终聚合器 15 中的工艺条件为，真空度为 2torr 以下，优选为 1torr 以下。为了将真空度控制为给定值，在最终聚合器 15 中设有真空计 49。计测出的真空度被经由线缆 99 传递给控制装置 50。控制装置 50 中，通过根据所传递的真空度经由线缆 (cable)100 调节阀 51 的开度，来控制真空度。

[0092] 另外，最终聚合器 15 中的预聚物的滞留时间，即最终聚合中的聚合时间被设定为 4 ～ 8 小时，优选设定为 5 ～ 6 小时。对于预聚物的聚合温度，设定为 230 ～ 250℃，优选设定为 240 ～ 250℃。对于配管 92 及送液泵 93，为了抑制预聚物的凝固，也加热保温为与最终聚合器 15 内部相同程度的温度。作为送液泵 93，优选使用可以应对高粘度流体的齿轮泵。利用最终聚合，生成数均聚合度为 80 ～ 110 左右的聚合物。

[0093] 在最终聚合器 15 中，由于预聚物的粘度变高，因此需要使用具有能够应对它的双轴搅拌机的聚合器，在其代表性的例子中有株式会社日立工业设备技术制的卧式的眼镜叶片聚合器。图 5 中给出眼镜叶片聚合器的概要。聚合器内在经由配管 112 利用惰性气体暂时将内部的气相置换后，经由配管 94 排气、减压。在聚合器内部相对于地面水平地并且相互平行地设有 2 根搅拌轴 110，在各搅拌轴中设有给定片数的搅拌叶片 111。在平行地设置的 2 根搅拌轴之间相邻的搅拌叶片被以错开 90° 相位的角度设置。另外，在同一搅拌轴上在逐个错开 90° 相位的同时设置搅拌叶片。2 根搅拌轴 110 相互沿反方向旋转，在聚合器截面的中央部分将粘性流体托起，在将其用搅拌叶片拉伸后，利用重力使拉伸了的粘性流体向聚合器内的下部的流体滞留部分下落。利用拉伸，流体界面的面积增大，并且液膜的厚度变薄，利用该效果促进物质从流体本体层向界面的扩散转移。另外，在借助重力的下落和其后的聚合器内下部的流体滞留部分的借助搅拌叶片 111 的搅拌混合中，具有将拉伸了的流体折叠的效果，由此可以实现与搅拌混合相伴的流体的扩散均匀化。利用此种流体界面面积的增大和表面更新、扩散混合的效果，式 3 中所示的缩聚反应中生成的副产物 PDO 就会从预聚物的本体层向界面层转移，被利用界面中的蒸发、气泡生成脱挥，缩聚反应得到促进。

[0094] 而且，控制装置 35、38、41 由线缆 71、109、102 与缩聚过程控制装置 42 连接。缩聚

过程控制装置 42 中，以使（初期聚合器 11 内的低聚物温度）＞（中间聚合器 13 内的预聚物温度）＞（最终聚合器 15 内的预聚物温度）的方式，输入各温度的设定值，将该值向控制装置 35、38、41 传递，并且从控制装置 35、38、41 传递初期聚合器 11 内的低聚物温度、中间聚合器 13 内的预聚物温度及最终聚合器 15 内的预聚物温度，从而可以确认运转状况。通过满足上述的有关预聚物（低聚物）温度的条件，就可以抑制 PTT 聚合中的特别是聚合末段的热分解。

[0095] 而且，虽然各段的缩聚工序中的聚合温度全都优选为 250℃以下，然而作为满足上述的有关预聚物（低聚物）温度的各聚合器间的条件，也可以根据情况使一部分的工序的温度（例如初期聚合器 11 内的低聚物温度）超过 250℃。另外，初期聚合器 11、中间聚合器 13 及最终聚合器 15 内的各反应液的液面通常来说是由介电常数式、放射线透过式等液面计监测的。液面计被以可以监测垂直方向的高度的方式设置于反应液的排出口附近等难以受到搅拌机的影响的位置。这样，就可以评价反应液的滞留量，确认缩聚工序中的初期聚合器 11、中间聚合器 13 及最终聚合器 15 中的聚合时间的比率。在 PTT 的情况下，最好以使最终段的缩聚工序的聚合时间达到在其前段的缩聚工序的聚合时间的总和的 0.5 ～ 3.0 倍，优选为 0.9 ～ 1.5 倍的方式，即，以使最终段的聚合器的熔融聚合物的上料容积（在停止搅拌而使反应液在聚合器内静止的情况下反应液的部分所占的容积）达到在其前段的聚合器的熔融聚合物的上料容积的总和的 0.5 ～ 3.0 倍，优选为 0.9 ～ 1.5 倍的方式，调节液面高度。这样，就可以将表面更新效果最佳化，适当地进行缩聚反应。液面高度的调节通常来说可以通过利用设于出口配管（配管 72、82、92）中的阀的开度调整，变更压差来进行。但是，即使在该情况下，也无法将液面设定为比使阀开度最大时的最低液面高度更低。

[0096] 从送液泵 93 中排出的聚合物在由聚合物丝束冷却槽 103 水冷后，被利用切片机 104 颗粒化，形成产品聚合物。

[0097] 下面，给出实施例而对本发明进行更详细的说明，然而并不限定于此。

[0098] （实施例 1）

[0099] 使用图 4 及 5 中所示的制造装置，利用以下的步骤将 PTT 聚合。

[0100] 首先，在原料调和槽 4 中，以 PDO/PTA 摩尔比 2.0 混合这些原料，向料浆供给槽 6 供给。在料浆供给槽 6 中作为催化剂以钛原子换算添加 423ppm 的四丁氧基钛，混合后向酯化槽 9 送液。在酯化槽 9 中，在压力为 0.9 ～ 1.1 个大气压、温度为 210℃、料浆滞留时间为 3 小时的条件下实施酯化。其结果是，得到酯化率为 96.2％的低聚物。将所得的低聚物向初期聚合器 11 供给。初期聚合器 11 中作为催化剂以钛原子换算追加添加 565ppm 的四丁氧基钛，在真空度为 20torr、温度为 250℃、低聚物滞留时间为 2 小时的条件下进行聚合，将所生成的预聚物向中间聚合器 13 供给。中间聚合器 13 中在真空度为 3torr、温度为 249℃、低聚物滞留时间为 3 小时的条件下进行聚合。其结果是，得到数均分子量为 1.1 万、酸值为 14eq/t 的预聚物。将所得的预聚物向最终聚合器 15 供给。最终聚合器 15 中在真空度 1torr、温度 248℃、预聚物滞留时间 5 小时的条件下进行聚合。而且，作为最终聚合器，使用了卧式的双轴眼镜叶片聚合器。将所得的 PTT 聚合物在聚合物丝束冷却槽 103 中冷却后，用切片机 104 颗粒化，进行各种分析。其结果是，可知得到数均分子量为 2.1 万、酸值为 24eq/t 的 PTT 聚合物。可以确认，利用本实施例得到的 PTT 聚合物与一般可以买入的聚合物（酸值 25 ～ 35eq/t）相比是酸值较低的部类的聚合物。

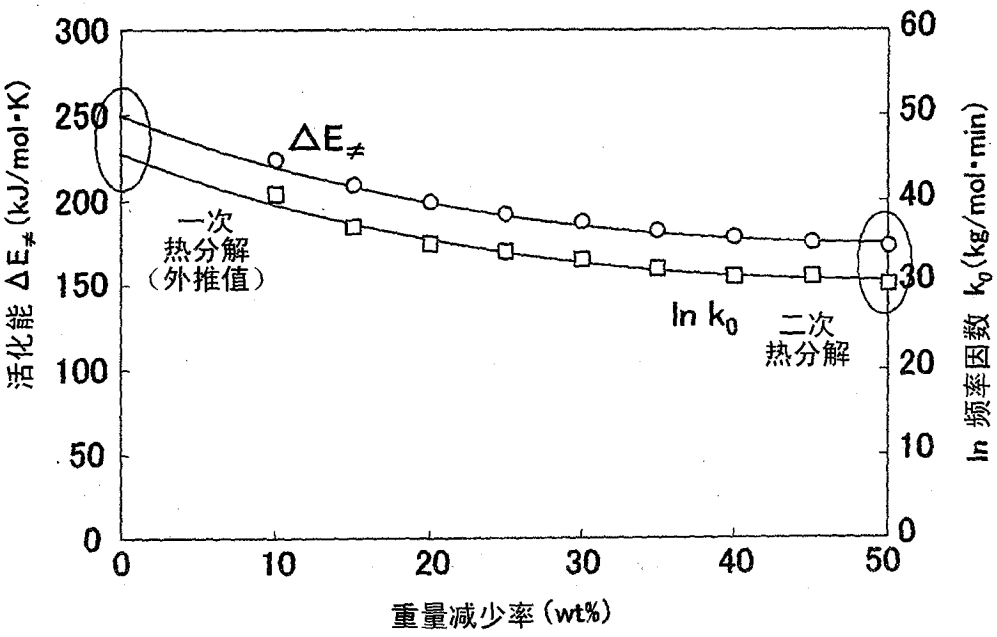

300
250
200
150
100
50
0
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
ΔE≠
一次
热分解
（外推值）
ln k0
二次
热分解
活化能 ΔE≠ (kJ/mol·K)
ln 频率因数 k0(kg/mol·min)
重量减少率 (wt%)

图 1

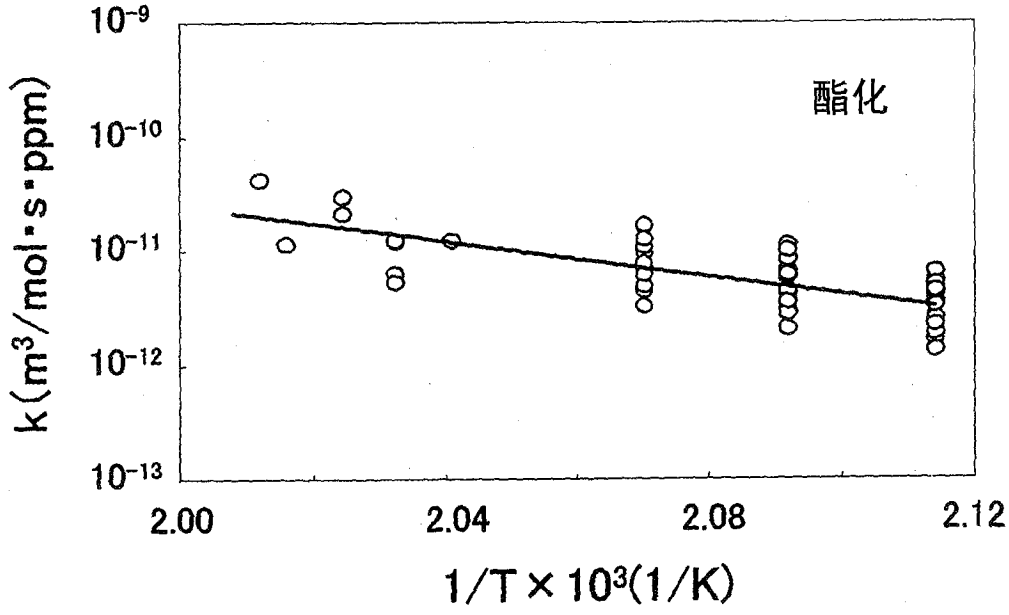

10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
酯化
k(m3/mol·s·ppm)
2.00
2.04
2.08
2.12
1/T×10³(1/K)

图 2

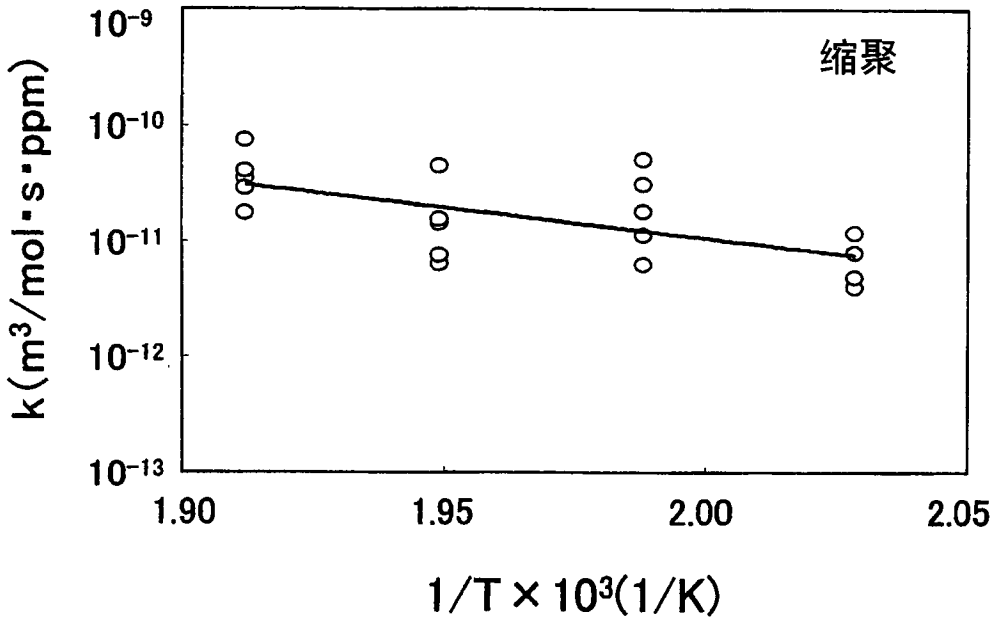

缩聚
k(m³/mol·s·ppm)
10⁻⁹
10⁻¹⁰
10⁻¹¹
10⁻¹²
10⁻¹³
1.90
1.95
2.00
2.05
1/T×10³(1/K)

图 3

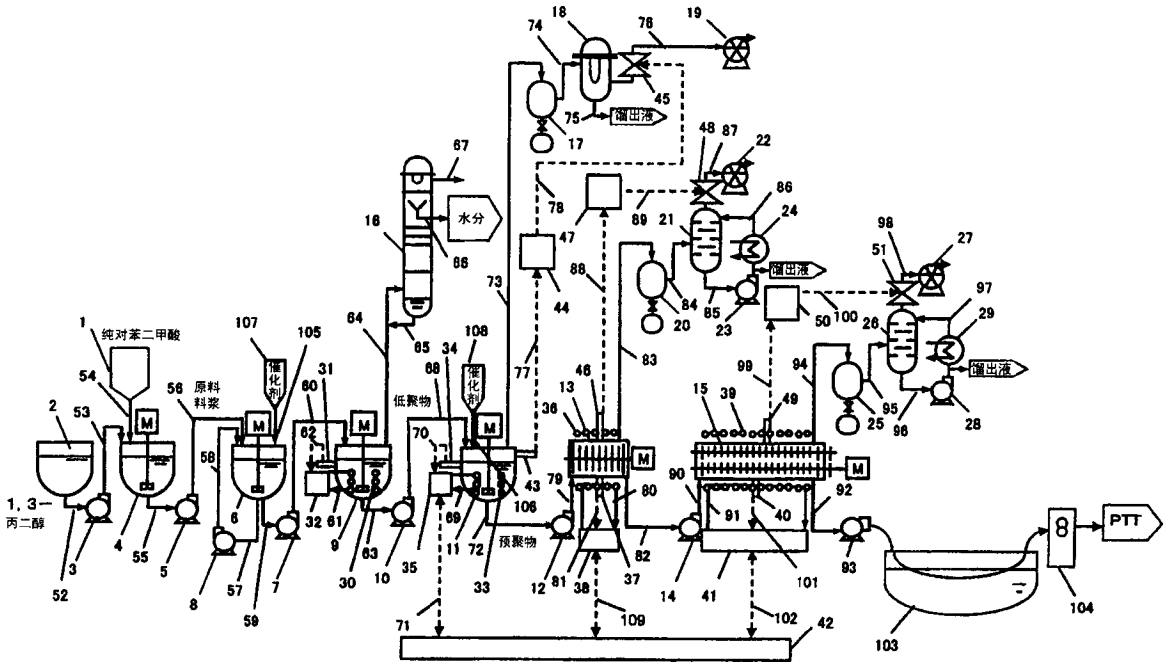

纯对苯二甲酸
1,3-丙二醇
原料料浆
催化剂
低聚物
预聚物
水分
馏出液
PTT

图 4

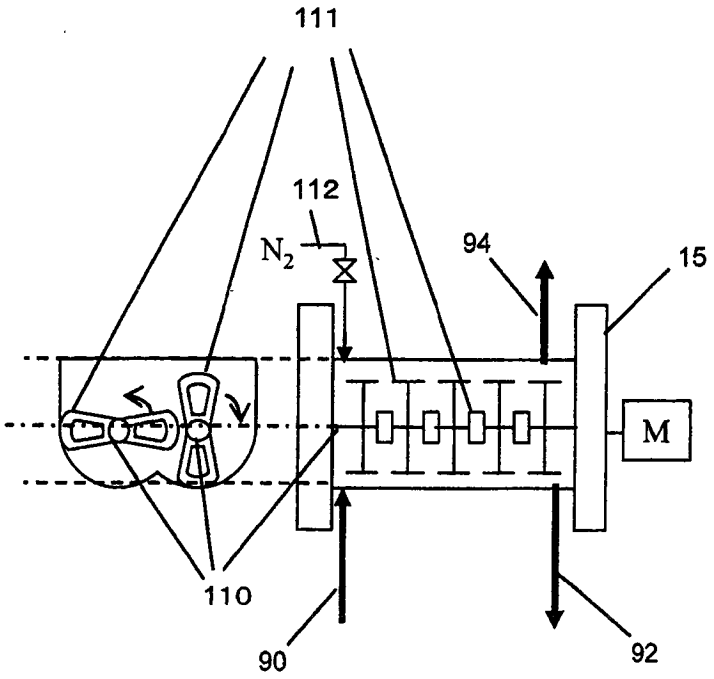


图 5